

7. Beschreibung dynamischer Systeme im Zustandsraum

7.3 Die Diagonalform (Modalform) der Zustandsgleichungen

gesucht: Zustandstransformation $\underline{V}$, welche Dynamikmatrix $\underline{A}$ auf Diagonalform transformiert

- λ_i und $\underline{v}_i$ seien die Eigenwerte und Eigenvektoren von $\underline{A}$, d.h. es gilt:

$$\det(\lambda_i \underline{I}_n - \underline{A}) = 0, \quad (\lambda_i \underline{I}_n - \underline{A}) \underline{v}_i = \underline{0}, \quad i = 1 \dots n$$

- die Transformationsmatrix $\underline{V}$ wird spaltenweise aus den Eigenvektoren gebildet:

$$\underline{V} = [\underline{v}_1 \quad \cdots \quad \underline{v}_n]$$

*Voraussetzung: Es gibt n linear unabhängige Eigenvektoren!
(Dies ist bei einfachen Eigenwerten immer erfüllt).*

- mit $\underline{x} = \underline{V} \cdot \underline{z}$ ergibt sich als transformiertes System (einfachheitshalber ohne Durchgriff):

$$\begin{aligned} \dot{\underline{z}}(t) &= \underline{\Lambda} \underline{z}(t) + \underline{\hat{b}} u(t) & \underline{\Lambda} &= \underline{V}^{-1} \underline{A} \underline{V} = \begin{bmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{bmatrix} = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n) \\ y(t) &= \underline{\hat{c}}^T \underline{z}(t) & \underline{\hat{b}} &= \underline{V}^{-1} \underline{b}, \quad \underline{\hat{c}}^T = \underline{c}^T \underline{V} \end{aligned}$$

Dies ist die Diagonal- oder Modalform der Zustandsgleichungen.

7. Beschreibung dynamischer Systeme im Zustandsraum

Lösung der Zustandsgleichungen mittels der Modalform

(Voraussetzung: Es gibt n linear unabhängige Eigenvektoren.)

$$\begin{bmatrix} \dot{z}_1 \\ \vdots \\ \dot{z}_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} z_1 \\ \vdots \\ z_n \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \hat{b}_1 \\ \vdots \\ \hat{b}_n \end{bmatrix} \cdot u$$

Wegen der Diagonalform der Dynamikmatrix sind die Zustandsdgl. entkoppelt!

$$y = \begin{bmatrix} \hat{c}_1 & \cdots & \hat{c}_n \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} z_1 \\ \vdots \\ z_n \end{bmatrix}$$

i -te Zustandsdgl.: $\dot{z}_i(t) = \lambda_i \cdot z_i(t) + \hat{b}_i \cdot u(t)$

Lösung: $z_i(t) = e^{\lambda_i t} \cdot z_i(0) + \hat{b}_i \cdot \int_{\tau=0}^t e^{\lambda_i(t-\tau)} u(\tau) d\tau$

Zustandsvektor $\underline{x}$: $\underline{x}(t) = \begin{bmatrix} \underline{v}_1 & \cdots & \underline{v}_n \end{bmatrix} \cdot \underline{z}(t) = \sum_{i=1}^n \underline{v}_i \cdot z_i(t)$

Ausgangsgröße y : $y(t) = \begin{bmatrix} \hat{c}_1 & \cdots & \hat{c}_n \end{bmatrix} \cdot \underline{z}(t) = \sum_{i=1}^n \hat{c}_i \cdot z_i(t)$

7. Beschreibung dynamischer Systeme im Zustandsraum

Interpretation der Lösung in Modalkoordinaten

$$z_i(t) = e^{\lambda_i t} \cdot z_i(0) + \hat{b}_i \cdot \int_{\tau=0}^t e^{\lambda_i(t-\tau)} u(\tau) d\tau$$

$$y(t) = \sum_{i=1}^n \hat{c}_i \cdot z_i(t)$$

- Stabilität: abklingende e-Funktionen $\Rightarrow \operatorname{Re} \lambda_i < 0$ (Stabilitätskriterium)
- Beeinflussbarkeit von $z_i(t)$ über die Steuergröße $u(t)$: $\Rightarrow \hat{b}_i \neq 0$ („Steuerbarkeit“)
- Beobachtbarkeit von $z_i(t)$ durch Messung von $y(t)$: $\Rightarrow \hat{c}_i \neq 0$ („Beobachtbarkeit“)